

Apostila Premium - Matemática

Arquivo-fonte: apostilas/ensino_fundamental_completo_medio_incompleto/matematica.md

Apostila Premium - Matemática

Concurso: Prefeitura Municipal de Agua Doce do Norte/ES

Edital: 001/2026, atualizado pelas retificacoes 001/2026 e 002/2026

Bloco: Ensino fundamental completo e ensino medio incompleto

Cargo atendido neste bloco: Auxiliar de Cuidador

Conteudo programatico trabalhado

Sequências lógicas envolvendo números, letras e figuras. Geometria. Conjuntos numéricos. Problemas com as quatro operações fundamentais. Números naturais, pares e ímpares. Unidades de medidas de comprimento, superfície, volume e massa. Equações do 1º e 2º graus. Sistemas de equações. Conjuntos, pertinência, inclusão, igualdade, união, interseção e diferença. Comparações. Numeração. Regra de três simples e composta. Porcentagem. Juros simples. Números reais e racionais. Gráficos e tabelas.

1. Sequências lógicas

Sequência lógica é uma lista organizada por uma regra.

Sequência numérica

Exemplo:

2, 4, 6, 8, 10...

Regra: somar 2. Próximo número: 12.

Sequência de letras

A, C, E, G...

Regra: pula uma letra. Próxima: I.

Sequência de figuras

Observe repetição, alternância, quantidade de lados, posição e cor.

2. Conjuntos numéricos

Naturais

0, 1, 2, 3...

Inteiros

..., -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3...

Racionais

Podem ser escritos como fração.

Exemplos: $1/2$, 0,75, -3, 5.

Reais

Incluem racionais e irracionais. Em prova básica, pense como o conjunto mais amplo dos números usados em cálculos comuns.

3. Quatro operações

Adição

Junta quantidades.

Subtração

Retira, compara ou indica diferença.

Multiplicação

Soma parcelas iguais.

Divisão

Reparte em partes iguais.

Palavras-índice

Situação	Operação
total, ao todo	adição
sobra, falta, diferença	subtração
vezes, grupos iguais	multiplicação
repartir, distribuir	divisão

4. Pares e ímpares

Par termina em 0, 2, 4, 6 ou 8.

Ímpar termina em 1, 3, 5, 7 ou 9.

Exemplos:

- 246 é par.
- 135 é ímpar.

5. Medidas

Comprimento

- 1 m = 100 cm
- 1 km = 1000 m

Superfície ou área

Mede o tamanho de uma região plana.

Exemplo: metro quadrado, m².

Área do retângulo = base x altura.

Volume

Mede o espaço ocupado por um corpo.

Exemplo: metro cúbico, m³.

Volume do paralelepípedo = comprimento x largura x altura.

Massa

- 1 kg = 1000 g
- 1 t = 1000 kg

6. Geometria

Figuras planas

- quadrado
- retângulo
- triângulo
- círculo

Perímetro

Soma dos lados.

Exemplo: retângulo com lados 6 m e 4 m.

Perímetro = $6 + 4 + 6 + 4 = 20$ m.

Área

Quadrado: lado x lado.

Retângulo: base x altura.

Triângulo: base x altura / 2.

7. Equação do 1º grau

Equação tem igualdade e incógnita.

Exemplo:

$$x + 5 = 12$$

$$x = 12 - 5$$

$$x = 7$$

Regra prática

O que está somando passa subtraindo; o que está subtraindo passa somando.

8. Equação do 2º grau

Tem x^2 .

Forma:

$$ax^2 + bx + c = 0$$

Exemplo simples:

$$x^2 = 25$$

$$x = 5 \text{ ou } x = -5$$

Em provas básicas, muitas questões cobram reconhecimento ou casos simples.

9. Sistemas de equações

Sistema reúne duas ou mais equações.

Exemplo:

$$x + y = 10$$

$$x - y = 2$$

Somando:

$$2x = 12$$

$$x = 6$$

Substituindo:

$$6 + y = 10$$

$$y = 4$$

10. Conjuntos

Pertinência

Elemento pertence a um conjunto.

Exemplo: 3 pertence ao conjunto $A = \{1, 2, 3\}$.

Inclusão

Um conjunto está dentro de outro.

Exemplo: $A = \{1, 2\}$ e $B = \{1, 2, 3\}$. A está contido em B.

União

Junta elementos dos conjuntos.

$$A = \{1, 2\}; B = \{2, 3\}.$$

$$A \cup B = \{1, 2, 3\}.$$

Interseção

Elementos comuns.

$$A \cap B = \{2\}.$$

Diferença

Elementos de um conjunto que não estão no outro.

$$A - B = \{1\}.$$

11. Regra de três

Usada para resolver proporções.

Simples direta

Se 2 cadernos custam R\$ 10, quanto custam 5?

$$2 \rightarrow 10$$

$$5 \rightarrow x$$

$$2x = 50$$

$$x = 25$$

Resposta: R\$ 25.

Composta

Envolve mais de duas grandezas. A ideia é analisar se cada grandeza aumenta ou diminui em relação à pergunta.

12. Porcentagem

Porcentagem significa por cem.

Cálculos importantes

- 10% = dividir por 10
- 50% = metade
- 25% = quarta parte
- 100% = total

Exemplo:

$$20\% \text{ de } 200 = 40.$$

Como fazer: 10% de 200 = 20; logo 20% = 40.

13. Juros simples

Juros simples seguem a fórmula:

$$J = C \times i \times t$$

J = juros

C = capital

i = taxa

t = tempo

Exemplo:

Capital de R\$ 100, taxa de 2% ao mês, por 3 meses.

$$J = 100 \times 0,02 \times 3 = 6.$$

Juros: R\$ 6.

Montante: R\$ 106.

14. Gráficos e tabelas

Leia:

- título
- linhas
- colunas
- legenda
- unidade

Exemplo:

Mês	Atendimentos
Janeiro	80
Fevereiro	100
Março	90

$$\text{Total} = 80 + 100 + 90 = 270.$$

Maior valor = Fevereiro.

Questões comentadas

Questão 1

Na sequência 3, 6, 9, 12, o próximo termo é:

- A) 13
- B) 14
- C) 15
- D) 18

Resposta: C.

Comentário: A regra é somar 3.

Questão 2

Um retângulo mede 8 m de base e 3 m de altura. Sua área é:

- A) 11 m^2
- B) 22 m^2
- C) 24 m^2
- D) 48 m^2

Resposta: C.

Comentário: Área do retângulo = base x altura = $8 \times 3 = 24$.

Questão 3

Resolva: $x + 9 = 20$.

- A) 9
- B) 10
- C) 11
- D) 29

Resposta: C.

Comentário: $x = 20 - 9 = 11$.

Questão 4

50% de 90 é:

- A) 30
- B) 35
- C) 40
- D) 45

Resposta: D.

Comentário: 50% é metade. Metade de 90 é 45.

Questão 5

$A = \{1, 2, 3\}$ e $B = \{3, 4\}$. A interseção B é:

- A) $\{1, 2, 3, 4\}$
- B) $\{3\}$
- C) $\{1, 2\}$
- D) $\{4\}$

Resposta: B.

Comentário: Interseção reúne elementos comuns aos conjuntos.

Revisão final

- Em sequências, descubra a regra.
- Área do retângulo é base vezes altura.

- Equação isola a incógnita.
- União junta; interseção pega o comum.
- Regra de três resolve proporções.
- 50% é metade; 25% é um quarto.
- Juros simples: $J = C \times i \times t$.
- Em tabelas, leia título e unidades.

Checklist

- ☐ Resolvo sequências simples.
- ☐ Identifico conjuntos numéricos.
- ☐ Resolvo problemas com quatro operações.
- ☐ Calculo perímetro e área.
- ☐ Resolvo equações do 1º grau.
- ☐ Entendo união, interseção e diferença.
- ☐ Calculo porcentagem básica.
- ☐ Resolvo regra de três simples.

Complemento didático: resolver sem pular etapas

Prioridade das operações

Quando um cálculo possui várias operações, resolva parenteses, depois multiplicação e divisão, depois adição e subtração.

Exemplo:

$$8 + 3 \times 4 = 8 + 12 = 20.$$

Fracões e números decimais

Fração	Leitura	Decimal
1/2	um meio	0,5
1/4	um quarto	0,25
3/4	três quartos	0,75

Para somar frações com o mesmo denominador: $1/5 + 2/5 = 3/5$.

Regra de três

Se 4 caixas possuem 24 unidades, quantas existem em 7 caixas?

4 caixas -> 24 unidades

7 caixas -> x

$$4x = 24 \times 7$$

$$x = 42.$$

Questões comentadas complementares

Questão 6

Calcule: $6 + 2 \times 5$.

- A) 16
- B) 40
- C) 13
- D) 30

Resposta: A.

Comentário: primeiro fazemos $2 \times 5 = 10$; depois, $6 + 10 = 16$.

Questão 7

25% de 120 corresponde a:

- A) 20
- B) 25
- C) 30
- D) 40

Resposta: C.

Comentário: 25% é a quarta parte. $120 / 4 = 30$.

Resumo do complemento

- Respeite a prioridade das operações.
- Fração representa parte de um todo.
- Regra de três compara grandezas proporcionais.
- Porcentagem pode ser calculada por decomposição.

Checklist complementar

- ☐ Respeito a prioridade das operações.
- ☐ Resolvo frações simples.
- ☐ Resolvo regra de três.

Capítulo de aprofundamento: geometria e medidas

Introdução

Geometria estuda formas, medidas e relações espaciais. Em prova, aparecem perímetro, área e volume.

Desenvolvimento

- Perímetro: soma dos lados.
- Área do retângulo: base x altura.
- Área do quadrado: lado x lado.
- Área do triângulo: base x altura / 2.
- Volume do paralelepípedo: comprimento x largura x altura.

Exemplo

Um piso retangular mede 6 m por 4 m.

- perímetro: $6 + 4 + 6 + 4 = 20$ m;
- área: $6 \times 4 = 24$ m².

Aplicação em prova

Leia a unidade. Perímetro usa medida linear; área usa unidade quadrada.

Erros comuns

- confundir área e perímetro;
- esquecer dividir área do triângulo por 2;
- ignorar unidade;
- somar quando deveria multiplicar.

O que mais cai

- retângulo;
- quadrado;
- conversão;
- perímetro;
- área.

Questão comentada

Um quadrado possui lado de 5 m. Sua área é:

- A) 10 m²
- B) 20 m²

C) 25 m^2

D) 30 m^2

Resposta: C.

Comentário: área = 5×5 .

Resumo

- Perímetro soma lados.
- Área mede superfície.
- Volume mede espaço ocupado.

Capítulo de aprofundamento: conjuntos e equações

Introdução

Conjuntos organizam elementos. Equações permitem descobrir valor desconhecido.

Desenvolvimento

Se $A = \{1, 2, 3\}$ e $B = \{3, 4\}$:

- união: $\{1, 2, 3, 4\}$;
- interseção: $\{3\}$;
- diferença $A - B$: $\{1, 2\}$.

Equação:

$$2x + 4 = 18$$

$$2x = 14$$

$$x = 7.$$

Aplicação em prova

Na união, junte sem repetir. Na interseção, mantenha apenas elementos comuns. Na equação, confira substituindo.

Erros comuns

- repetir elementos;
- confundir união e interseção;
- trocar sinal incorretamente;
- não conferir.

O que mais cai

- pertinência;

- inclusão;
- união;
- interseção;
- equação de primeiro grau.

Questão comentada

Se $A = \{2, 4, 6\}$ e $B = \{4, 6, 8\}$, a interseção é:

- A) $\{2, 4, 6, 8\}$
- B) $\{4, 6\}$
- C) $\{2\}$
- D) $\{8\}$

Resposta: B.

Comentário: interseção reúne elementos comuns.

Resumo

- União junta.
 - Interseção seleciona o comum.
 - Equação busca a incógnita.
-

Revisão cumulativa: Matemática

Método de resolução

1. Leia devagar.
2. Identifique o pedido.
3. Separe dados.
4. Escolha operação ou fórmula.
5. Calcule.
6. Confira se o resultado faz sentido.

Quadro de atenção

Tema	Lembrete
Operações	respeite prioridade
Porcentagem	50% é metade; 25% é quarta parte
Regra de três	compare grandezas
Juros simples	$J = C \times i \times t$
Área	use unidade quadrada
Interseção	elementos comuns
Equação	confira substituindo

Simulado comentado: Matemática

Questão 9

Calcule: $12 + 3 \times 4$.

- A) 60
- B) 24
- C) 48
- D) 19

Resposta: B.

Comentário: $3 \times 4 = 12$; depois, $12 + 12 = 24$.

Questão 10

Uma sala mede 7 m por 3 m. Área:

- A) 10 m^2
- B) 20 m^2
- C) 21 m^2
- D) 28 m^2

Resposta: C.

Comentário: área = 7×3 .

Questão 11

10% de 350:

- A) 25
- B) 35

- C) 45
- D) 350

Resposta: B.

Comentario: divida por 10.

Questão 12

Se 3 pacotes possuem 18 unidades, 5 pacotes possuem:

- A) 20
- B) 25
- C) 30
- D) 35

Resposta: C.

Comentario: cada pacote possui 6; logo, $5 \times 6 = 30$.

Questão 13

Resolva: $x + 8 = 19$.

- A) 9
- B) 10
- C) 11
- D) 27

Resposta: C.

Comentario: $x = 19 - 8$.

Questão 14

Capital de R\$ 200, juros simples de 2% ao mês por 2 meses. Juros:

- A) R\$ 4
- B) R\$ 8
- C) R\$ 20
- D) R\$ 40

Resposta: B.

Comentario: $J = 200 \times 0,02 \times 2 = 8$.

Checklist cumulativo

- ☐ Resolvo operações.
- ☐ Calculo porcentagem.
- ☐ Uso regra de três.
- ☐ Calculo área.

- ☐ Resolvo equação.
 - ☐ Calculo juros simples.
-

Capítulo de aprofundamento: sequências e raciocínio lógico

Introdução

Sequência é uma lista organizada por regra. A regra pode ser soma, subtração, multiplicação, alternância ou repetição.

Desenvolvimento

Exemplo:

3, 6, 9, 12, ...

A regra é somar 3. Próximo: 15.

Alternância:

2, 5, 3, 6, 4, 7, ...

Duas sequências aparecem misturadas:

- 2, 3, 4;
- 5, 6, 7.

Próximo: 5.

Aplicação em prova

Calcule diferenças. Se não forem iguais, observe alternância.

Erros comuns

- olhar apenas últimos termos;
- desistir sem separar posições;
- escolher número relacionado, mas sem regra.

Questão comentada

Complete: 4, 8, 12, 16, ...

- A) 18
- B) 20
- C) 22
- D) 24

Resposta: B.

Comentário: soma-se 4.

Resumo

- Descubra a regra.
- Teste em todos os termos.
- Observe alternância.

Capítulo de aprofundamento: sistemas e regra de três composta

Introdução

Sistema reúne equações. Regra de três composta envolve mais de duas grandezas.

Sistema

$$x + y = 10$$

$$x - y = 2$$

Somando:

$$2x = 12$$

$$x = 6.$$

Substituindo:

$$y = 4.$$

Regra de três composta

Analise se cada grandeza aumenta ou diminui em relação ao que foi perguntado.

Exemplo conceitual: mais trabalhadores podem reduzir o tempo necessário para executar a mesma tarefa, se mantidas as condições.

Aplicação em prova

Não monte cálculo antes de identificar se a relação é direta ou inversa.

Erros comuns

- inverter grandeza errada;
- misturar unidades;
- não conferir resultado;
- aplicar regra de três a situação não proporcional.

O que mais cai

- sistema simples;
- substituição;

- grandezas diretas;
- grandezas inversas;
- leitura cuidadosa.

Questão comentada

Resolva:

$$x + y = 9$$

$$x - y = 3$$

A) $x = 3$ e $y = 6$

B) $x = 6$ e $y = 3$

C) $x = 9$ e $y = 3$

D) $x = 12$ e $y = 6$

Resposta: B.

Comentário: somando as equações, $2x = 12$, então $x = 6$ e $y = 3$.

Resumo

- Sistema combina equações.
- Regra composta exige analisar relações.
- Conferência evita erro.

Capítulo de aprofundamento: leitura de gráficos e tabelas

Introdução

Gráficos e tabelas organizam dados. Antes do cálculo, leia título, unidade e legenda.

Exemplo

Dia	Atendimentos
Segunda	24
Terça	30
Quarta	26

Total: $24 + 30 + 26 = 80$.

Maior valor: terça-feira.

Erros comuns

- ignorar unidade;

- trocar linha;
- responder maior quando se pede total;
- esquecer legenda.

Questão comentada

Na tabela, a diferença entre terça e segunda é:

- A) 4
- B) 6
- C) 24
- D) 54

Resposta: B.

Comentário: $30 - 24 = 6$.

Resumo

- Leia antes de calcular.
- Observe exatamente o que foi pedido.

Retorno ao checklist original

Mapa editorial consolidado

Unidade	Eixos
1	sequencias logicas e conjuntos numericos
2	operacoes, pares, impares e problemas
3	medidas, geometria, perimetro, area e volume
4	equacoes e sistemas
5	conjuntos: pertinencia, uniao, intersecao e diferenca
6	regra de tres, porcentagem e juros
7	graficos, tabelas, revisao e simulado

Nota editorial: os capitulos de aprofundamento consolidam os topicos oficiais sem adicionar assuntos fora do edital.

Gabarito consolidado

Questao	Resposta
1	C
2	C
3	C
4	D
5	B
6	A
7	C
8	B
9	B
10	C
11	B
12	C
13	C
14	B

Checklist final consolidado

- ☐ Resolvo sequencias.
- ☐ Classifico conjuntos numericos.
- ☐ Resolvo operacoes e problemas.
- ☐ Calculo perimetro, area e volume.
- ☐ Resolvo equacao e sistema simples.
- ☐ Diferencio uniao e intersecao.
- ☐ Calculo regra de tres e porcentagem.
- ☐ Calculo juros simples.
- ☐ Interpreto graficos e tabelas.

Referencias de apoio

- BRASIL. Ministerio da Educacao. Base Nacional Comum Curricular: conhecimentos matematicos da Educacao Basica. <https://basenacionalcomum.mec.gov.br/>
- IEZZI, Gelson et al. Matematica: ciencia e aplicacoes. Referencia didatica para conceitos fundamentais.
- ☐ Calculo juros simples.
- ☐ Interpreto tabelas e gráficos.

Material gerado a partir das apostilas editaveis em Markdown.